

基于有限光锥追迹与分区交错环形优化的 定日镜场设计

摘 要

塔式光热电站的定日镜场存在采光面积、镜间遮挡与额定产热能力相互制约的设计问题。本文建立有限光锥几何追迹模型，结合分区交错环形布局和离散面积分配，完成定场评价及两类镜场优化设计。

针对问题一，建立太阳位置、镜面姿态与相关光学损失的联合计算模型。首先在东、北、天顶坐标系中计算太阳方向和法向直接辐照度，利用太阳中心方向与集热器方向的角平分线确定镜面法向；然后对矩形镜面和有限太阳圆盘进行随机平移 Halton 采样，通过镜面求交、塔体遮挡及圆柱首次命中判定有效光线，并按镜面面积与规定时刻汇总功率。对附件中的 1745 面镜，在全部 60 个时刻、每镜每时刻 16384 条光线下计算，得到年平均光学效率 0.57619，年均热功率 35.2280 MW，单位面积年均热功率 0.56078 kW/m²。

针对问题二，建立容量约束下统一镜型的交错环形优化模型。以塔址、统一尺寸、安装高度、环带圈数和相位为参数，依据相邻镜心弦距推导径向间距，在各区段内采用等镜数、半角错位排列；先对 45 组参数组合筛选，再局部细化并逐批删除低收益镜面，每次删镜后复算全场。所得塔址为 (0, -60) m，镜面为 5.75 m × 5.75 m，安装高度为 2.925 m；共 3219 面、占用 34 个圆环，年均热功率 60.2027 MW，单位面积年均热功率 0.56567 kW/m²。

针对问题三，建立径向分层高度与逐镜离散规格相结合的面积分配模型。将镜场划分为八个径向区间，在安装高度单调不降、最外层为 6 m 的先验下扫描层高；随后固定邻居建立逐镜功率代理表，以面积价格协调尺寸和留镜选择，二分价格使预测容量接近门槛，再用全场耦合追迹检验候选。最终采用 3235 面镜、七种镜面规格和六档安装高度，总面积为 103350.5000 m²，年均热功率 60.2131 MW，单位面积年均热功率 0.58261 kW/m²，较第二问提高 2.996%，镜面面积减少 2.892%。

关键词：定日镜场；有限光锥追迹；交错环形布局；随机平移 Halton 序列；离散面积分配

1 问题背景与重述

1.1 问题背景

塔式太阳能光热发电通过定日镜阵列将太阳辐射反射至吸收塔顶部的集热器，使导热介质升温并与储热、发电系统衔接。定日镜既是采集太阳能的基本单元，也是镜场占地和设备数量的主要来源。提高镜场的面积利用效率，有助于在满足额定产热要求的同时减少反射镜材料用量，是电站前期设计中的关键任务 [1, 2]。

定日镜场的光学收益并不简单正比于镜面面积。一方面，太阳高度与方位随季节和时刻变化，镜面需要持续调整姿态；另一方面，定日镜之间会在入射与反射路径上发生阴影和遮挡。太阳具有有限角直径，平面镜反射的光束也具有空间展宽，部分能量不能落到有限尺寸的集热器上。这些损失同时受塔址、镜位、镜面尺寸和安装高度影响，因此应在完整几何下计算，再对设计变量进行优化。

本文研究的场址位于东经 98.5° 、北纬 39.4° 、海拔 3000 m，可建设区域是半径 350 m 的水平圆盘。集热器中心高 80 m，直径 7 m、高度 8 m，塔周 100 m 范围为禁布区。镜面上下边保持水平，镜宽与镜高均在 2 至 8 m 之间，安装高度为 2 至 6 m；镜面旋转不得触地，相邻底座还需满足维护通道的距离要求。

1.2 问题重述

建立以场地圆心为原点、正东为 x 轴、正北为 y 轴、竖直向上为 z 轴的坐标系。按照题目规定，每月 21 日的 9:00、10:30、12:00、13:30 和 15:00 为计算时刻，全年共 60 个时刻。需要解决以下三个相互衔接的问题。

问题一：给定镜场的光学评价。吸收塔位于圆心，镜面统一为 $6\text{ m} \times 6\text{ m}$ ，安装高度统一为 4 m，镜心位置由附件给出。计算各月和全年的平均光学效率、输出热功率及单位镜面面积输出热功率。

问题二：统一镜型的布局设计。要求所有镜面尺寸和安装高度相同，同时设计吸收塔位置、镜面尺寸、安装高度、镜数和镜位。在年均热功率不低于 60 MW 时，尽量提高单位镜面面积年均热功率。

问题三：异构镜型的布局设计。允许不同定日镜采用不同尺寸和安装高度，在相同额定容量要求下重新分配镜面面积与空间位置，给出可行方案并分析相对统一镜型的改进。

2 问题分析

问题一的核心是把相关损失放在同一光路中计算。由附件确定镜心之后，太阳方向和镜面法向即可在各时刻唯一确定。余弦效率、大气透射率可直接计算，阴影、遮挡和截断则需要光线与有限几何体求交。本文采用有限太阳圆盘与矩形镜面联合采样，先判定入射方向可见性，再判定反射路径和接收表面。这样既保留太阳光锥角，也能避免分别扣除重叠损失。最后先逐镜累计功率，再按题目规定的时刻等权平均，得到定场评价结果。

问题二的核心是协调容量、镜型与排列密度。扩大镜面能增加采光面积，却会提高底座中心距下限，并可能加重遮挡与截断损失；塔址偏南可能改善部分区域的余弦效率，但也会改变可用场地和反射距离。直接优化数千个坐标的成本很高，本文使用以塔为中心的分区交错同心圆环表示布局，以弦距约束确定紧凑环距。通过尺寸、塔址与区段圈数的组合搜索生成候选，再在容量余量允许时删除低单位面积收益镜面，完成面积压缩。

问题三的核心是异构面积分配与遮挡外部效应之间的平衡。每面镜的面积收益不同，因此既不应要求远镜更大，也不应强制各镜输出一致。本文先以径向分层降低安装高度变量的维数，再在固定邻居条件下计算各镜的离散规格收益，以拉格朗日面积价格统一协调“保留、缩小、删除”等选项。代理模型用于快速提出方案，全场耦合追迹用于判定实际容量和目标值；两者共同控制计算成本与结果可信度。

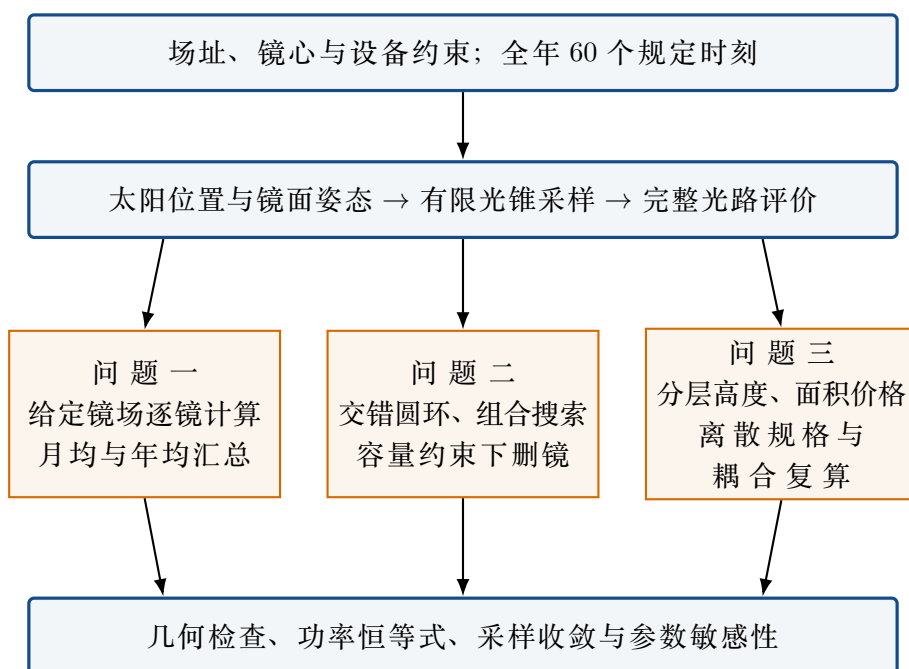


图 1 三问建模与求解的总体流程

3 模型假设

为使几何、辐照度和设计约束闭合，采用以下假设。题目直接给出的条件与额外采用的建模约定分别说明。

- 假设 1： 场地水平且无遮挡地形。地面取 $z = 0$ ，不引入山体、建筑物或地形坡度。镜间阴影、吸收塔和集热器本体仍显式参与计算。
- 假设 2： 规定时刻等权。采用题目附录的太阳时角公式，以 3 月 21 日为春分零日，不另作北京时间换算。各月均取五个时刻，年均取十二个月的等权平均，不进行月份天数和日照时长加权。
- 假设 3： 镜面为理想平面反射镜。镜面反射率取 0.92，跟踪系统使太阳中心光线经镜心反射后指向集热器中心；暂不计跟踪误差、面形误差、积灰和镜面老化。
- 假设 4： 太阳采用均匀圆盘光源。太阳半角取 4.65 mrad，采样方向由圆盘光锥产生。辐照能量按太阳中心方向的余弦因子加权，这是与求解程序一致的小角度近似。
- 假设 5： 集热器侧面有效受光。集热器视为半径 3.5 m、高度区间 [76, 84] m 的闭圆柱；侧面首次命中计为接收，端面作为不透明边界但不计入有效吸收面积。
- 假设 6： 塔身尺寸采用显式补充假设。塔身视为半径 3.5 m、高度区间 [0, 76] m 的不透明圆柱。题目未给塔身半径，因此在第六部分单独检验这一设定的影响。
- 假设 7： 场界和禁区约束作用于镜心。题目将定日镜位置定义为中心位置，本文据此要求镜心位于场地圆盘内且在塔周禁布区外。不同镜宽的相邻镜对，以较大镜宽加 5 m 作为底座间距下限。
- 假设 8： 安装高度满足全旋转离地条件。采用 $z_i - h_i/2 > 0$ 保证任意俯仰下镜面不触地。第二问统一镜型搜索留出 0.05 m 的几何余量，第三问保留相同或更高的安装中心。
- 假设 9： 研究对象为接收热功率。不把光学接收功率继续换算为电功率，不引入吸热器热损、储热损失或热电转换效率；所得结论适用于题目定义的镜场光学评价。

这些假设保证三问使用一致的评价基础。特别地，紧凑布置不代表取消维护间距，分层抬高也不代表免除全场遮挡计算。模型误差与随机采样误差的来源不同，不能用增加光线数消除物理假设偏差。

4 符号说明

表 1 主要符号、说明与单位

符号	说明	单位
$\mathcal{T}, N$	规定时刻集合、定日镜数量	—, 面
$\mathbf{c}_i = (x_i, y_i, z_i)$	第 i 面镜的中心坐标, z_i 为安装高度	m
w_i, h_i, A_i	镜面宽、高、面积, $A_i = w_i h_i$	m, m ²
$\mathbf{T} = (x_T, y_T, H_T)$	集热器中心; $H_T = 80$	m
R_f, R_e, R_c	场地半径、禁区半径、集热器半径	m
φ, δ, ω	场址纬度、太阳赤纬、太阳时角	rad
D, ST	相对春分的日数、当地太阳时	d, h
$\mathbf{s}, \mathbf{s}'$	太阳中心方向、采样太阳方向单位向量	—
$\mathbf{r}_i, \mathbf{n}_i$	镜心至接收中心方向、镜面法向单位向量	—
$\mathbf{u}_i, \mathbf{v}_i$	镜面水平宽度、高度方向单位向量	—
d_i	镜心到集热器中心的距离	m
$\alpha_{\odot}$	太阳光锥半角	rad
$K, \phi_b(k)$	每镜每时刻光线数、基数 b 的逆根函数	—
$S_{itk}, B_{itk}, H_{itk}$	入射可见、反射可见、接收命中指示量	—
$\eta_{\cos}, \eta_{\text{at}}$	余弦效率、大气透射率	—
$\eta_{\text{sb}}, \eta_{\text{tr}}$	阴影遮挡效率、条件截断效率	—
$\eta_{\text{ref}}, \eta_i$	镜面反射率、单镜总光学效率	—
DNI_t	时刻 t 的法向直接辐照度	kW/m ²
$P_t, \bar{P}, P_*$	瞬时全场功率、年均功率、额定功率	kW
A_{Σ}, J	镜面总面积、单位面积年均热功率	m ² , kW/m ²
p, r_k, n, g	布置节距、环半径、名义镜数、区段圈数	m, 面, 圈
$\Delta r_k, \psi$	环间径向增量、无量纲角相位	m, —
$z_{\ell}, \mathcal{I}_{\ell}$	第 ℓ 个径向区间的安装高度与镜子集合	m, —
$P_{ij}^{\text{pr}}, A_{ij}$	镜 i 采用选项 j 的代理功率与面积	kW, m ²
λ, x_{ij}	面积价格、离散选项决策变量	kW/m ² , —

全文推导中功率统一以 kW 计算, 结果表中全场功率转换为 MW; 单位面积热功率始终以 kW/m² 表示。上横线代表对规定时刻平均, 下标 ℓ 表示径向高度区间, 不能与底座圆环序号 k 混用。表中的尺寸保留有限小数, 几何约束使用完整精度数据检查。

5 模型的建立与求解

5.1 问题一：给定镜场的光学效率与热功率

5.1.1 输入数据与计算时刻的组织

问题一没有待优化的镜位变量，但计算结果将成为后续设计的评价基础。将附件中每行平面坐标扩展为三维镜心 $\mathbf{c}_i = (x_i, y_i, 4)$ ，并为每面镜赋予 $w_i = h_i = 6$ 。吸收塔位于 $(0, 0)$ ，集热器中心为 $\mathbf{T} = (0, 0, 80)$ 。数据中共有 1745 面镜，因此镜面总面积为

$$A_{\Sigma} = \sum_{i=1}^{1745} w_i h_i = 1745 \times 36 = 62820 \text{ m}^2. \quad (1)$$

读取时检查记录数量、坐标有限性和尺寸范围，保留原始行序，以便逐镜计算结果与镜位一一对应。随机平移的生成使用镜子索引和时刻索引，因而行序也属于计算输入的一部分。本文使用文件哈希记录原始数据和追迹源码，保证最终图、表和逐镜输出来自同一版本。

表 2 问题一的固定参数

类别	参数	取值
场地	场地半径、纬度	350 m, 39.4°
塔与集热器	塔址、接收中心高度	(0, 0), 80 m
接收几何	圆柱半径、高度	3.5 m, 8 m
定日镜	数量、单镜面积	1745, 36 m ²
定日镜	安装高度、反射率	4 m, 0.92
采样	太阳半角、最终光线数	4.65 mrad, 16384

以 3 月 21 日为第零日，十二个月对应的相对日数为

$$\mathcal{D} = (-59, -28, 0, 31, 61, 92, 122, 153, 184, 214, 245, 275). \quad (2)$$

将它与五个当地太阳时做笛卡尔积，得到 $\mathcal{T}$ 。这种组织方式使各月样本数相同，因此先求月均再求年均，与直接对 60 个时刻平均等价。年均指标在本文中是题目规定时刻上的代表性均值，不是对全年 8760 小时连续运行的积分。

从计算结构看，几何输入按镜子索引保存，太阳位置按时刻索引保存，输出为“时刻 $\times$ 镜子”的效率和功率数组。三个维度清楚区分后，既能按月汇总，也能按镜子汇总产生空间热功率图，从而检查局部异常是否影响全场结果。

5.1.2 太阳位置与法向直接辐照度

设太阳赤纬为 δ ，当地太阳时为 ST ，时角为 ω 。按题目附录，有

$$\sin \delta = \sin \left(\frac{2\pi D}{365} \right) \sin 23.45^\circ, \quad \omega = \frac{\pi}{12}(ST - 12). \quad (3)$$

本文直接构造东、北、天顶坐标系中的太阳方向单位向量，避免仅由方位角余弦反推角度时出现象限歧义：

$$\mathbf{s} = \begin{pmatrix} -\cos \delta \sin \omega \\ \cos \varphi \sin \delta - \sin \varphi \cos \delta \cos \omega \\ \sin \varphi \sin \delta + \cos \varphi \cos \delta \cos \omega \end{pmatrix}, \quad \varphi = 39.4^\circ. \quad (4)$$

向量从地面指向太阳，因此上午太阳在东侧时 $s_x > 0$ ，下午则 $s_x < 0$ ；太阳高度满足 $\sin \alpha_s = s_z$ 。正午 $\omega = 0$ ，太阳方向位于南北竖直平面，可以作为坐标符号的一项直接检查。

海拔 $H = 3 \text{ km}$ 时，题目给定的法向直接辐照度为

$$\text{DNI}_t = G_0 \left[a + b \exp \left(-\frac{c}{s_z} \right) \right], \quad G_0 = 1.366 \text{ kW/m}^2, \quad (5)$$

$$a = 0.4237 - 0.00821(6 - H)^2 = 0.34981, \quad (6)$$

$$b = 0.5055 + 0.00595(6.5 - H)^2 = 0.5783875, \quad (7)$$

$$c = 0.2711 + 0.01858(2.5 - H)^2 = 0.275745. \quad (8)$$

式中已经使用海拔的千米单位，不能把 3000 直接代入 H 。所有规定时刻的太阳均在地平线以上，因此可以直接使用该表达式；推广到任意时刻时，应在 $s_z \leq 0$ 时将直接辐照度置零。

表 3 太阳方向计算中的可检验关系

检验对象	关系及含义
单位向量	$s_x^2 + s_y^2 + s_z^2 = 1$ ，保证后续点积为方向余弦
正午方向	$s_x = 0$ ，太阳中心位于当地子午平面
对称时刻	9:00 与 15:00 的 s_x 反号， s_y, s_z 相同
高度与辐照度	相同日期中太阳高度较大时，模型计算的 DNI 较高

太阳方向决定镜面姿态，DNI 决定单位入射面积可获得的辐射能量。二者需要在同一时刻计算，不能以年均太阳方向代替逐时刻方向，也不能简单把年均 DNI 与年均效率相乘来近似年均热功率。

5.1.3 镜面姿态与平面反射几何

设镜心至集热器中心的距离和单位方向分别为

$$d_i = \|\mathbf{T} - \mathbf{c}_i\|, \quad \mathbf{r}_i = \frac{\mathbf{T} - \mathbf{c}_i}{d_i}. \quad (9)$$

由于入射传播方向为 $-\mathbf{s}$ ，使中心入射光线反射至集热器中心的镜面法向为

$$\mathbf{n}_i = \frac{\mathbf{s} + \mathbf{r}_i}{\|\mathbf{s} + \mathbf{r}_i\|}. \quad (10)$$

构造水平镜边方向 $\mathbf{u}_i$ 和镜面高度方向 $\mathbf{v}_i$ ：

$$\mathbf{u}_i = \frac{\mathbf{e}_z \times \mathbf{n}_i}{\|\mathbf{e}_z \times \mathbf{n}_i\|}, \quad \mathbf{v}_i = \mathbf{n}_i \times \mathbf{u}_i, \quad \mathbf{e}_z = (0, 0, 1). \quad (11)$$

于是 $\mathbf{u}_i$ 始终平行地面，满足题目对上下镜边的要求。任意镜面点可以写为

$$\mathbf{p} = \mathbf{c}_i + \xi w_i \mathbf{u}_i + \zeta h_i \mathbf{v}_i, \quad -\frac{1}{2} \leq \xi, \zeta \leq \frac{1}{2}. \quad (12)$$

若某一太阳采样方向为 $\mathbf{s}'$ ，该点的反射传播方向为

$$\mathbf{d}_{\text{out}} = 2(\mathbf{n}_i \cdot \mathbf{s}')\mathbf{n}_i - \mathbf{s}'. \quad (13)$$

令 $\mathbf{s}' = \mathbf{s}$ 时，应得到 $\mathbf{d}_{\text{out}} = \mathbf{r}_i$ 。这条恒等关系可验证法向的正负号和反射公式是否一致。

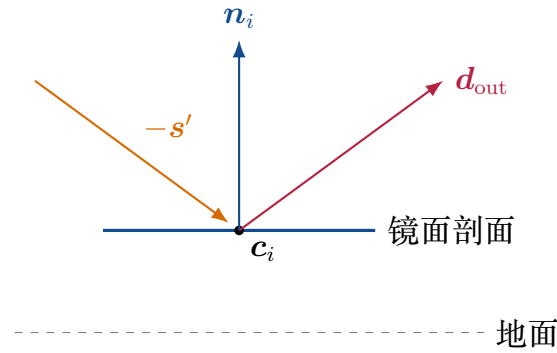


图 2 镜面法向与反射方向关系示意，图中几何不按比例绘制

单镜余弦效率取 $\eta_{\cos, it} = \mathbf{n}_i \cdot \mathbf{s}$ 。大气透射率由中心距离给出：

$$\eta_{\text{at}, i} = 0.99321 - 0.0001176d_i + 1.97 \times 10^{-8}d_i^2. \quad (14)$$

这一模型不把平面镜视为聚焦曲面，镜面上偏离中心的点即使反射方向相同，出射光路仍具有横向偏移，因而会产生真实的集热器截断。

5.1.4 有限太阳光锥与随机平移 Halton 采样

仅追踪太阳中心光线会忽略太阳角直径带来的光斑扩展。为同时积分镜面位置和太阳方向，本文使用四维 Halton 点，前两维确定矩形镜面位置，后两维确定太阳圆盘内的位置 [4]。若整数 k 的基数 b 展开为 $k = \sum_{j \geq 0} a_j b^j$ ，其逆根函数定义为

$$\phi_b(k) = \sum_{j \geq 0} a_j b^{-j-1}. \quad (15)$$

取互素基数 $(2, 3, 5, 7)$ ，并针对镜子 i 、时刻 t 生成四维随机平移 Δ_{it} 。第 k 条光线对应

$$q_{itk,j} = \text{frac}(\phi_{b_j}(k) + \Delta_{it,j}), \quad k = 1, \dots, K. \quad (16)$$

前两维经减去 $1/2$ 得到 (ξ, ζ) 。对后两维，设 $\mathbf{e}_1, \mathbf{e}_2$ 为垂直于 $\mathbf{s}$ 的正交方向，令

$$\rho = \tan \alpha_{\odot} \sqrt{q_{itk,3}}, \quad \theta = 2\pi q_{itk,4}, \quad (17)$$

$$\mathbf{s}' = \frac{\mathbf{s} + \rho \cos \theta \mathbf{e}_1 + \rho \sin \theta \mathbf{e}_2}{\|\mathbf{s} + \rho \cos \theta \mathbf{e}_1 + \rho \sin \theta \mathbf{e}_2\|}. \quad (18)$$

平方根变换保证在切平面圆盘上按面积均匀采样。由于半角很小，切平面圆盘与球面太阳圆盘之间的差别属于高阶小量；本文保持与原算法一致的圆盘生成方式。

表 4 一条光线的采样与几何状态

步骤	计算内容
生成位置	用前两维得到镜面内的 $\mathbf{p}$ ，保留真实矩形边界
生成光锥方向	用后两维得到 $\mathbf{s}'$ ，不以单一平行光线替代太阳盘
入射判定	从 $\mathbf{p}$ 朝 $\mathbf{s}'$ 查找塔体、接收器和其他镜面遮挡
反射判定	用式 (13) 计算出射方向，检验到接收器前的遮挡
能量记录	同时记录存活与侧面命中，计算相关光学损失

镜面与时间采用不同平移，能改变全场积分误差的相关结构；固定种子则保证同一输入可重现。最终采用 $K = 16384$ ，粗筛使用较少光线以控制搜索成本。光线数越多通常越稳定，但求交指示函数在物体边界处不连续，因此误差不必逐级单调下降，仍需单独开展加密与新随机平移检验。

5.1.5 阴影、遮挡与有限圆柱首次命中

对从 $\mathbf{p}$ 沿单位方向 $\mathbf{d}$ 发出的光线，其他镜面 j 所在平面的交点参数为

$$\tau = \frac{(\mathbf{c}_j - \mathbf{p}) \cdot \mathbf{n}_j}{\mathbf{d} \cdot \mathbf{n}_j}. \quad (19)$$

只有分母非零、 $\tau > 0$ 且交点落在有限矩形内时才构成相交：

$$|(\mathbf{p} + \tau \mathbf{d} - \mathbf{c}_j) \cdot \mathbf{u}_j| \leq \frac{w_j}{2}, \quad |(\mathbf{p} + \tau \mathbf{d} - \mathbf{c}_j) \cdot \mathbf{v}_j| \leq \frac{h_j}{2}. \quad (20)$$

入射方向采用 $\mathbf{d} = \mathbf{s}'$ ，出现相交即为阴影；反射方向采用 $\mathbf{d} = \mathbf{d}_{\text{out}}$ ，仅在光线到达接收表面之前的相交构成有效遮挡。程序使用小的正距离阈值排除镜面自身的数值交点。

对轴线位于 (x_T, y_T) 的圆柱，侧面相交满足

$$(p_x + \tau d_x - x_T)^2 + (p_y + \tau d_y - y_T)^2 = R_c^2. \quad (21)$$

解一元二次方程，保留 $\tau > 0$ 且 $76 \leq p_z + \tau d_z \leq 84$ 的根。另计算上下端面 $z = 76, 84$ 的交点，并检查是否位于圆盘内。在全部合法交点中选取最小正参数：首次命中侧面才计为接收，若先命中端面，则不能继续穿过端面寻找更后的侧面交点。塔身采用同样的圆柱求交，但其作用仅为遮挡。

为减少矩形精确求交次数，程序先对每个可能的镜面对做包围球与光锥筛选。镜面对外接球半径为 $a_i = \sqrt{w_i^2 + h_i^2}/2$ ，以镜心差向量在光路方向上的投影和垂距判断是否可能相交。筛选时加入有限光锥带来的横向展宽。通过筛选的对象再进行矩形求交，因而不是仅选固定数量最近邻。

判定次序决定损失的物理含义。入射被挡的光线不再进入有效反射统计；未被入射阻断但在反射途中遇到镜面或塔身的光线计为遮挡损失；两条路径均畅通却未首先命中接收器侧面的光线计为截断损失。同一条光线只按这一顺序记录一次，避免阴影与遮挡重叠时重复扣除能量。

本模型中的表面命中是几何层面的热输入判定，并未计算接收器上的局部热流密度分布。即使总功率达到要求，也不能据此推断局部热负荷一定均匀；这属于后续可扩展的设计约束。

5.1.6 效率、全场功率与时间平均

记第 i 面镜在时刻 t 的第 k 条光线入射可见、反射可见及有效接收命中指示量分别为 $S_{itk}, B_{itk}, H_{itk} \in \{0, 1\}$ 。令

$$N_{it}^{\text{surv}} = \sum_{k=1}^K S_{itk} B_{itk}, \quad N_{it}^{\text{hit}} = \sum_{k=1}^K S_{itk} B_{itk} H_{itk}. \quad (22)$$

按原算法采用太阳中心余弦因子，阴影遮挡效率和条件截断效率为

$$\eta_{\text{sb},it} = \frac{N_{it}^{\text{surv}}}{K}, \quad \eta_{\text{tr},it} = \begin{cases} N_{it}^{\text{hit}} / N_{it}^{\text{surv}}, & N_{it}^{\text{surv}} > 0, \\ 0, & N_{it}^{\text{surv}} = 0. \end{cases} \quad (23)$$

因此它们的乘积严格等于共同存活并命中的比例：

$$\eta_{it} = \eta_{\text{cos},it} \eta_{\text{at},i} \eta_{\text{ref}} \frac{N_{it}^{\text{hit}}}{K}. \quad (24)$$

这与题目给出的五项效率乘积一致，且明确了截断效率的分母是扣除阴影遮挡后的能量。在中心余弦近似下，每条采样光线具有相同权重；若考虑太阳盘内不同方向的余弦变化，则应改为加权统计，而不应只修改总效率的一项。

全场瞬时热功率和年均目标分别为

$$P_t = \text{DNI}_t \sum_{i=1}^N A_i \eta_{it}, \quad (25)$$

$$\bar{P} = \frac{1}{60} \sum_{t \in \mathcal{T}} P_t, \quad J = \frac{\bar{P}}{A_\Sigma}. \quad (26)$$

用于选镜和空间着色的逐镜年均单位面积功率为

$$q_i = \frac{1}{60} \sum_{t \in \mathcal{T}} \text{DNI}_t \eta_{it}, \quad \bar{P} = \sum_i A_i q_i. \quad (27)$$

效率表则采用各时刻的面积加权平均。例如

$$\eta_{\text{field},t} = \frac{\sum_i A_i \eta_{it}}{A_\Sigma}, \quad \bar{\eta} = \frac{1}{60} \sum_t \eta_{\text{field},t}. \quad (28)$$

第一问各镜面积相同，面积平均与按镜数平均一致；第三问面积不同，必须按面积汇总。年均 DNI 与效率存在时间相关性，故一般有 $\overline{\text{DNI} \eta} \neq \overline{\text{DNI}} \bar{\eta}$ 。同理，各分项效率的场均值相乘，也不能替代逐镜逐时刻总效率的平均。

5.1.7 问题一的月均与年均计算结果

将上述模型应用于 1745 面给定定日镜，采用随机种子 20260905，每镜每时刻追踪 16384 条光线，得到表 5。每月的平均光学效率、余弦效率、阴影遮挡效率、截断效率和单位面积热功率均按题目要求汇总，同时列出全场月均功率，便于检查量纲与季节变化。

表 5 问题一逐月平均效率与热功率

月份	$\bar{\eta}$	$\bar{\eta}_{\cos}$	$\bar{\eta}_{sb}$	$\bar{\eta}_{tr}$	$\bar{P}/\text{MW}$	$J/(\text{kW}/\text{m}^2)$
1 月	0.53671	0.71994	0.87179	0.98550	29.3926	0.46789
2 月	0.56371	0.74044	0.88813	0.98078	33.3927	0.53156
3 月	0.58301	0.76114	0.89385	0.97604	36.4335	0.57997
4 月	0.60009	0.77934	0.89755	0.97318	38.7984	0.61761
5 月	0.61032	0.78932	0.89966	0.97267	40.0627	0.63774
6 月	0.61365	0.79236	0.90035	0.97274	40.4523	0.64394
7 月	0.61020	0.78921	0.89963	0.97268	40.0493	0.63752
8 月	0.59940	0.77864	0.89742	0.97325	38.7098	0.61620
9 月	0.58208	0.76009	0.89366	0.97625	36.2929	0.57773
10 月	0.56106	0.73784	0.88705	0.98143	32.9613	0.52469
11 月	0.53385	0.71820	0.86963	0.98584	28.9920	0.46151
12 月	0.52020	0.71108	0.85812	0.98719	27.1988	0.43296

各时刻先按镜面面积加权，再对当月五个规定时刻取平均；全场功率先逐镜加总。

全年计算结果为

$$\bar{\eta} = 0.57619, \quad \bar{P} = 35.2280 \text{ MW}, \quad J = 0.56078 \text{ kW}/\text{m}^2. \quad (29)$$

年均余弦效率为 0.75647，阴影遮挡效率为 0.88807，条件截断效率为 0.97813。这些数值表明，当前几何中余弦损失不可忽略，镜间相互作用也显著影响总接收能量，而有限接收器导致的条件截断损失相对较小。

月度功率在夏季较高、冬季较低，是太阳高度、DNI 和镜面姿态共同变化的结果。冬季太阳较低，入射阴影更长；夏季太阳较高，阴影条件通常改善，但不能由此推断所有镜子的截断效率同时提升。不同损失对太阳位置的响应方向可能不同，应以联合功率结果评价。

第一问没有 60 MW 的容量约束，故其功率低于第二、三问额定值并不构成不可行。它的用途是验证输入、反射几何与统计口径，并为后续优化提供统一可调用的光学评价器，而不是直接作为待达标的设计方案。

5.1.8 问题一的空间分布与代表时刻差异

图 3 用逐镜单位面积年均热功率着色，镜面按春分日正午的实际姿态投影绘制为小矩形。颜色越接近暖色端，逐镜面积收益越高；图中每个符号对应一条真实镜位记录，不以规则网格插值代替离散镜场。

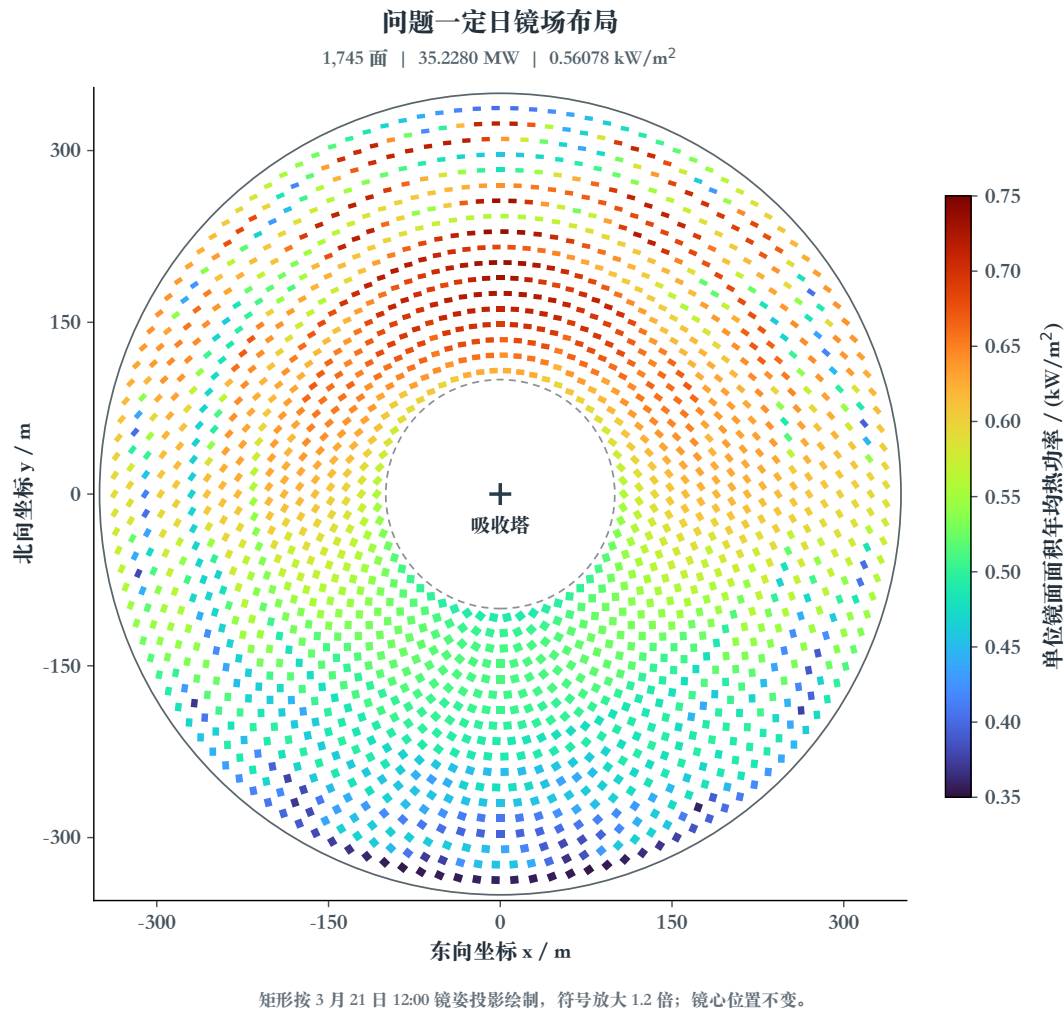


图 3 问题一给定镜场的逐镜单位面积年均热功率。矩形投影符号放大 1.2 倍以便辨认，镜心坐标不变。

高收益区域不是简单的同心等值带，因为镜子相对太阳和接收器的方位、周围邻居以及反射距离共同决定功率。靠近塔并不必然具有最高单位面积收益，远处也不必然最差；场内局部排列会改变具体镜子的遮挡环境。

同一日期的上午、下午太阳高度对称，但离散镜位和邻居关系未必逐镜对称，所以应实际追踪两个时刻，不用一侧结果复制另一侧。后续设计继续保留五个时刻，使布局对全天代表性光路都能接受检验。

5.2 问题二：统一镜型的交错环形布局优化

5.2.1 设计变量、目标函数与几何约束

问题二将镜面宽度 w 、高度 h 和安装高度 z 作为所有镜子共用的参数，以塔址、底座坐标和镜数描述空间设计。记待选布局为 $\mathcal{F}$ ，则原问题可写为

$$\max_{\mathcal{F}, w, h, z, x_T, y_T} J = \frac{\bar{P}(\mathcal{F}, w, h, z, x_T, y_T)}{Nwh}, \quad \bar{P} \geq P_* = 60000 \text{ kW}. \quad (30)$$

这里 $\bar{P}$ 由问题一的完整追迹过程计算，其对设计变量的依赖包含余弦、阴影、遮挡、截断与大气衰减，不能仅以面积或孤立镜效率代替。

约束分为设备范围、场地边界、禁区与维护间距四类：

$$2 \leq h \leq w \leq 8, \quad 2 \leq z \leq 6, \quad z - h/2 > 0, \quad (31)$$

$$x_i^2 + y_i^2 \leq 350^2, \quad i = 1, \dots, N, \quad (32)$$

$$(x_i - x_T)^2 + (y_i - y_T)^2 \geq 100^2, \quad i = 1, \dots, N, \quad (33)$$

$$\sqrt{(x_i - x_j)^2 + (y_i - y_j)^2} > w + 5, \quad i \neq j. \quad (34)$$

实际生成器取 $p = w + 5.02$ ，以 0.02 m 超额距离避免边界舍入导致的约束冲突。离地条件采用 $z \geq h/2 + 0.05$ ，并与安装高度下界 2 m 共同满足。塔址搜索沿南北方向进行，即 $x_T = 0$ ，这是求解范围的限制，不是由原问题推导出的必要条件。

单位面积最大化与总功率最大化是不同目标。对现有方案增加面积 ΔA 和功率 ΔP 后，目标改善的条件为

$$\frac{\bar{P} + \Delta P}{A_\Sigma + \Delta A} > \frac{\bar{P}}{A_\Sigma} \iff \frac{\Delta P}{\Delta A} > J \quad (\Delta A > 0). \quad (35)$$

因此，即使新增镜子能增加总功率，其边际收益低于原场面积效率时，也会降低目标。另一方面，当功率尚未达标时，又不能只保留高效率镜子而牺牲容量。本文在容量门槛附近压缩低收益面积，正是对这两方面的协调。

本次搜索进一步限制统一镜面为正方形 $h = w$ 。正方形便于把镜型、节距和安装下界联动，降低初轮组合规模；原问题允许的非正方形统一镜型仍是可扩展方向。因此最终方案应理解为所搜索子空间内的可行改进解，而非完整设计空间的全局最优。

5.2.2 分区交错圆环与精确环距推导

以吸收塔为圆心生成底座圆环，第一环半径取 $r_0 = 100.02 \text{ m}$ 。每个区段包含 g 个环，同一区段采用相同名义镜数 n ，相邻环错开半个角间距。在区段起始半径 r 上，同环弦距约束给出

$$2r \sin \frac{\pi}{n} \geq p, \quad n = \left\lfloor \frac{\pi}{\arcsin[p/(2r)]} \right\rfloor. \quad (36)$$

第 k 个环上第 j 个名义镜位可写为

$$\theta_{kj} = \frac{2\pi}{n} \left[j + \frac{1}{2}(k \bmod 2) + \psi \right], \quad (x_{kj}, y_{kj}) = (r_k \sin \theta_{kj}, y_T + r_k \cos \theta_{kj}). \quad (37)$$

仅保留 $x_{kj}^2 + y_{kj}^2 \leq 350^2$ 的点，因此偏移塔址下部分圆环会被场界截成弧段。名义镜数不等于最终保留镜数，后续删镜还可能使环内出现空位。

相邻两环最近镜子的角差为 $\delta_r = \pi/n$ 。设径向增量为 Δr ，则最近中心距满足

$$d^2 = r^2 + (r + \Delta r)^2 - 2r(r + \Delta r) \cos \delta_r. \quad (38)$$

由 $d \geq p$ 解出相邻环所需间距，再保证相隔一环、具有相同角相位的镜子也满足距离约束：

$$\Delta r = \max \left\{ \frac{p}{2} + \varepsilon, -r + r \cos \delta_r + \sqrt{\max(0, p^2 - r^2 \sin^2 \delta_r)} \right\} + \varepsilon, \quad (39)$$

其中 $\varepsilon = 10^{-5} \text{ m}$ 。区段交界重新计算镜数时，径向步长取 $p + \varepsilon$ ，避免不同角间距造成镜面对冲突。

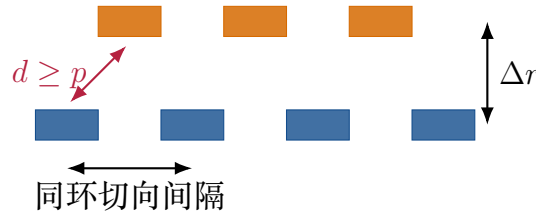


图 4 相邻环半角错位关系的局部展开示意；实际生成使用圆环弦距

同一区段半径增大时，切向距离也增大，式 (39) 允许径向间距适当缩小，因而比始终使用固定比例径向步长更充分地利用间隙。紧凑几何并不保证光学最佳，遮挡收益仍由全场追迹决定。

5.2.3 组合筛选、局部细化与容量约束删镜

首轮组合搜索取镜宽 $w \in \{6, 6.5, 7, 7.5, 8\}$ 、塔址 $y_T \in \{-60, 0, 60\}$ 和区段圈数 $g \in \{3, 5, 8\}$ ，共形成 45 组候选。令 $h = w$ 、 $z = w/2 + 0.05$ ，各候选先按 64 条光线计算全场年均功率和面积目标；只有满足粗筛容量门槛的候选才进入优选。

表 6 第二问算法的主要搜索层级

阶段	变量或动作	光线数与处理
组合初筛	五种镜宽、三个塔址、三种区段圈数	45 组, $K = 64$
局部细化	镜宽 ± 0.25 m、塔址 ± 30 m、相位及安装高度	优选三组出发, $K = 128$
低收益删镜	按逐镜面积收益升序批量删除	至多五个候选、每个至多四轮, $K = 512$
最终复算	冻结完整坐标、尺寸、塔址	$K = 4096, 16384$

定义逐镜年均功率 $p_i = A_i q_i$ 。将 q_i 从小到大排序，记当前功率相对工作目标 $P_{\text{work}} = 60200$ kW 的余量为

$$B = \max(0, \bar{P} - P_{\text{work}}). \quad (40)$$

按累计原功率不超过余量的原则提出待删集合 $\mathcal{D}$ ，对保留镜子重新追迹。如果复算功率不低于 60100 kW，则接受该候选；否则停止本轮删镜。保留一定工作余量可以降低粗精度误差使最终方案跌破 60 MW 的可能，但不能代替最终复核。

在固定几何姿态和固定采样点的连续物理意义下，删除镜面不会新增遮挡，保留镜的接收能量不应降低。因此原功率累计可作为有解释性的提案依据。但程序的采样平移包含镜子行索引，删镜重编号会改变保留镜的离散样本；实际接受仍以重新计算的全场功率为准，不能直接把上述单调性质当作离散估计的严格保证。

现有搜索源码在初筛阶段使用硬容量门槛，且局部候选晋级时可能混合不同光线数排序。这种安排节省成本，但可能遗漏低精度下被误判的潜力方案。本文据实描述这一限制，最后只对实际交付布局作高精度复算和独立数值检验，不把最终数值稳定性当作搜索已经穷尽的证据。

5.2.4 问题二的设计参数与空间布局

实际得到的统一镜型设计采用南偏 60 m 的塔址、每区段五个圆环及零角相位。最终保留 3219 面镜，占用 34 个圆环。布局、面积和功率均由完整精度坐标重新计算。

表 7 问题二统一镜型设计参数

参数	结果
吸收塔平面坐标	(0, -60) m
镜面宽度 × 高度、安装高度	$5.75 \times 5.75 \text{ m}^2$, 2.925 m
镜数、总镜面面积	3219, 106428.1875 m^2
年均热功率、单位面积年均热功率	60.202723 MW, 0.565665 kW/m^2

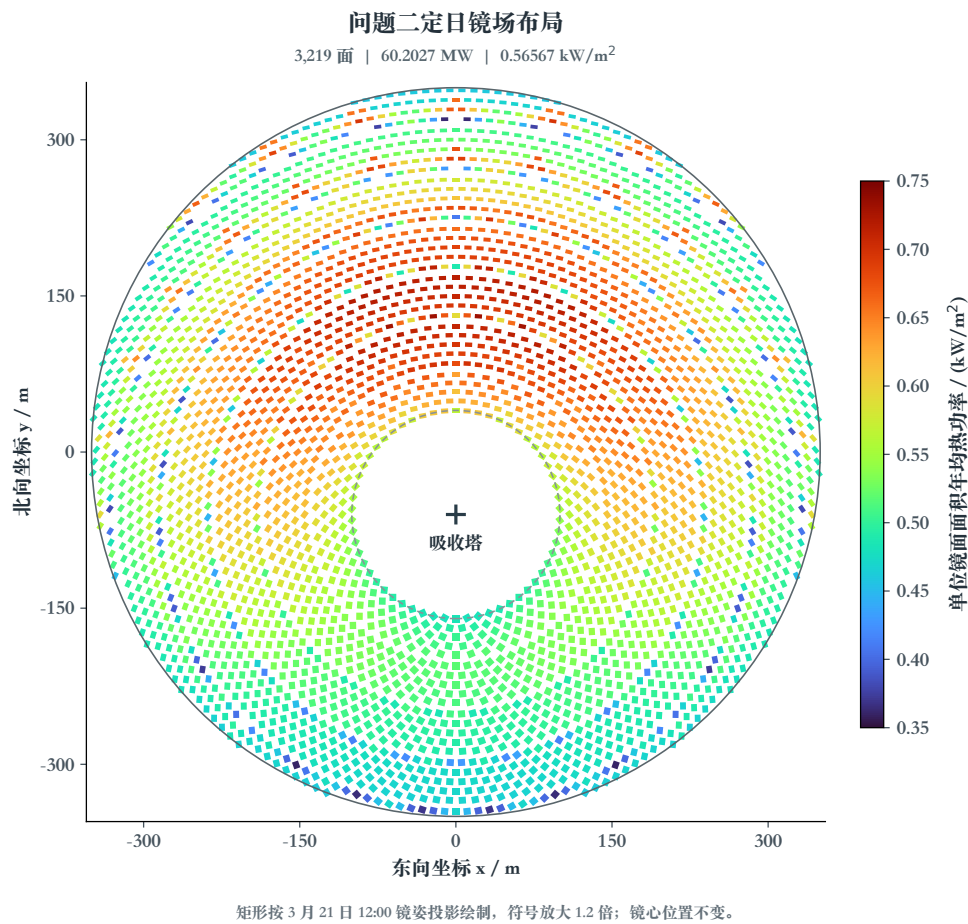


图 5 问题二统一镜型交错环形布局，颜色表示逐镜单位面积年均热功率。

塔址偏南使其北侧存在较多高余弦收益镜位，但本结果同时依赖 5.75 m 镜型、交错环距和场界裁剪，不能把收益单独归于塔址。总功率略高于额定值，说明低收益删镜在压缩面积时保留了数值容量余量。

5.2.5 问题二的月均结果与设计解释

最终设计在 16384 条光线下的月度结果见表 8。年平均光学效率为 0.58063，余弦效率为 0.78685，阴影遮挡效率为 0.85828，条件截断效率为 0.98363。

表 8 问题二逐月平均效率与热功率

月份	$\bar{\eta}$	$\bar{\eta}_{\cos}$	$\bar{\eta}_{sb}$	$\bar{\eta}_{tr}$	$\bar{P}/\text{MW}$	$J/(\text{kW}/\text{m}^2)$
1 月	0.53745	0.76857	0.82120	0.98764	49.9767	0.46958
2 月	0.57369	0.78108	0.85693	0.98498	57.6116	0.54132
3 月	0.59373	0.79196	0.87149	0.98227	62.8607	0.59064
4 月	0.60608	0.79895	0.87898	0.98094	66.3896	0.62380
5 月	0.61338	0.80059	0.88541	0.98090	68.2170	0.64097
6 月	0.61579	0.80044	0.88822	0.98100	68.7767	0.64623
7 月	0.61329	0.80059	0.88531	0.98090	68.1975	0.64078
8 月	0.60560	0.79875	0.87865	0.98096	66.2608	0.62259
9 月	0.59296	0.79147	0.87104	0.98241	62.6381	0.58855
10 月	0.57030	0.77957	0.85404	0.98534	56.8075	0.53376
11 月	0.53310	0.76744	0.81629	0.98779	49.1681	0.46198
12 月	0.51222	0.76277	0.79175	0.98849	45.5284	0.42779

各时刻先按镜面面积加权，再对当月五个规定时刻取平均；全场功率先逐镜加总。

容量与效率需要联合解释。第二问镜数明显多于给定镜场，因此其总功率高得多；单位面积年均功率也由第一问的 0.56078 提高至 0.56567 kW/m²。这不是仅增加面积产生的数值变化，而是尺寸、塔址和布局共同改变了有效接收比例。

相对于第一问，第二问年均余弦效率提高，而阴影遮挡效率有所下降，说明紧凑布局确实带来更多相互作用。镜面较小以及合适的反射几何又使条件截断效率保持较高。最终目标由这些因素共同决定，不宜只挑选某一个效率分项比较优劣。

第二问每面镜面积为 33.0625 m²，相邻底座最小中心距约为 10.770008 m，比镜宽加 5 m 多约 0.020008 m。可见原布局已经接近设定的几何节距；图中让矩形更显眼属于绘图符号调整，不意味着实际进一步压缩了底座间距。

各月平均功率并非都超过 60 MW，因为题目约束的是年均额定功率。若要求冬季月均或每个时刻都达到 60 MW，则需改变约束条件，现有设计与目标函数均应重新优化。

5.3 问题三：分层高度与逐镜离散面积分配

5.3.1 异构设计变量与径向高度先验

问题三允许每面镜具有不同的 (w_i, h_i, z_i) 。若直接在全局镜位、尺寸与高度上搜索，变量数将达到万量级，且每次改变又会影响其他镜子。本文沿用第二问选定的塔址、镜宽与圆环生成参数，重新引入该生成器的全部候选底座，再依次优化径向安装高度和离散镜面高度。镜面宽度固定为 5.75 m，是本次求解的降维选择。

以距塔半径 r_i 在最小值与最大值之间等分八个区间，令第 ℓ 层镜子采用相同安装高度 z_ℓ 。初始高度设为

$$z_\ell = z_{\min} + (6 - z_{\min}) \left(\frac{\ell - 1}{7} \right)^4, \quad z_{\min} = 2.925 \text{ m}, \quad (41)$$

并施加 $z_1 \leq \dots \leq z_8 = 6$ 。由外向内扫描第七至第一层时，第 ℓ 层只在前后相邻层高度之间选择当前值、端点及相邻中点，以全场功率较高者替换。两轮扫描结束后得到表 9。

表 9 第三问八个径向区间的安装高度

区间	距塔半径范围/m	安装高度/m	镜数
1	100.020–138.457	2.92500000	290
2	138.457–176.894	2.92628072	336
3	176.894–215.331	2.92628072	417
4	215.331–253.768	2.92628072	500
5	253.768–292.205	2.94549146	583
6	292.205–330.642	3.48915556	490
7	330.642–369.080	4.58480841	382
8	369.080–407.517	6.00000000	237

需要强调，高度单调不降和最外层 6 m 是算法先验，不是从无约束优化中发现的普遍规律。它们的作用是压缩变量维数、形成规则高度分层，并让外部较长反射路径具有更高的起点。抬高镜面也可能遮挡其他镜子，因此每个候选层高仍需全场评价。

八个径向区间与三十四底座圆环是两个不同概念：一个高度区间可包含多个圆环，邻接区间也可以采用相同高度。最终八层只形成六个不同安装高度，后续离散尺寸分配固定这些安装高度，不再重新搜索高度曲线。

5.3.2 逐镜规格代理表与拉格朗日面积价格

对于候选镜 i ，设置镜面高度集合

$$\mathcal{H} = \{2, 3, 4, 4.5, 5, 5.5, 5.75\} \text{ m}, \quad (42)$$

另增加删除选项 $j = 0$ 。保持其他镜子的当前几何不变，逐个试探目标镜的高度，得到代理年均功率 P_{ij}^{pr} 和面积 $A_{ij} = 5.75h_j$ ；删除选项定义为 $P_{i0}^{\text{pr}} = A_{i0} = 0$ 。这一步只计算候选镜自身在固定邻居环境中的收益。

为在容量附近寻找较少的镜面面积，考虑代理问题

$$\min_{x_{ij}} \sum_{i,j} A_{ij} x_{ij}, \quad (43)$$

$$\text{s.t.} \quad \sum_{i,j} P_{ij}^{\text{pr}} x_{ij} \geq P_{\text{work}}, \quad \sum_j x_{ij} = 1, \quad x_{ij} \in \{0, 1\}. \quad (44)$$

对容量约束引入乘子 $\mu > 0$ ，忽略与选择无关的常数项，其拉格朗日函数为

$$\mathcal{L} = \sum_{i,j} (A_{ij} - \mu P_{ij}^{\text{pr}}) x_{ij} + \mu P_{\text{work}}. \quad (45)$$

令 $\lambda = 1/\mu$ ，即可对每面镜独立选择

$$j_i(\lambda) = \arg \max_j (P_{ij}^{\text{pr}} - \lambda A_{ij}). \quad (46)$$

这里 λ 的单位是 kW/m^2 ，可解释为占用单位镜面面积需要支付的热功率价格。较低价格允许较大镜面，价格升高则倾向于缩镜或删除镜。程序在 $[0, 1.5]$ 内二分 45 次：预测功率达标时提高价格，以进一步压缩面积；预测功率不足时降低价格。

由于选项离散，总面积与预测容量随价格呈分段常值变化，二分并不能保证恰好达到门槛。本文保留达到代理容量要求的一侧方案，再以真实耦合功率筛选。近容量下最小面积与提高 J 通常方向一致，但二者并非无条件等价；最终候选仍按真实 $J = \bar{P}/A_\Sigma$ 比较。

这一方法把数千个逐镜选择分解为小规模查表运算，主要成本集中在建立代理表。它避免规定“距离越远面积越大”，允许局部光学环境决定面积分配；容量约束又能防止仅保留少数高效率镜子的退化选择。

5.3.3 代理误差、耦合复算与实际求解步骤

逐镜代理模型的主要误差来自遮挡外部效应。将镜 i 的高度从当前值改为 h_j ，不仅改变它自身的接收能量，也可能改变其他镜子的入射或反射可见性。因此通常有

$$\bar{P}(\{j_i\}) \neq \sum_i P_{i,j_i}^{\text{pr}}. \quad (47)$$

不能把代理容量达标直接视为全场达标。本文将整组离散选择同时应用到几何场景中，删除零面积选项，再以 512 条光线重新计算全场功率；只有实际功率不低于 60.10 MW 的候选才进入可行备选集合。

实际算法先完成两轮安装高度扫描，再进行三轮离散面积分配，每轮使用 256 条光线建立代理表，二分工作目标为 60.20 MW。每轮的新几何又作为下一轮的邻居环境，以减轻一次冻结的偏差。仅改高度的候选也保留参与比较，最后对选定方案进行 4096 和 16384 条光线复算。

表 10 第三轮的离散镜面规格

宽度/m	镜面高度/m	单镜面积/m ²	镜数	数量占比
5.75	2	11.5000	51	1.58%
5.75	3	17.2500	41	1.27%
5.75	4	23.0000	89	2.75%
5.75	4.5	25.8750	53	1.64%
5.75	5	28.7500	82	2.53%
5.75	5.5	31.6250	159	4.91%
5.75	5.75	33.0625	2760	85.32%

表 10 显示，多数镜子保留最大镜面高度 5.75 m，少量镜子使用较小高度。这是一种以主规格为主体、局部规格补充的设计，而不是将镜高连续地按距离缩放。七种规格至少各有 41 面镜，没有仅一两面采用的独立尺寸。

现有代码将仅改高度的 4096 光线候选与离散分配返回的 512 光线结果共同排序，且固定三轮分配后停止。因此最终高精度复算可以验证所给设计本身，却不能排除搜索漏选了更好的候选。后续可统一晋级精度、采用完整复算后的回退策略，并以目标改进和代理误差共同决定是否继续迭代。

5.3.4 问题三的最终设计与空间结果

最终异构镜场仍采用塔址 $(0, -60)\text{ m}$ 和 34 个底座圆环，保留 3235 面镜。镜面宽度统一为 5.75 m ，镜高为七种离散规格，安装高度为六档，全部镜子满足镜心边界、禁区、镜间距和旋转离地约束。

表 11 问题三最终设计概要

参数	结果
镜数、占用圆环数	3235, 34
镜高范围、安装高度范围	2–5.75 m, 2.925–6 m
总镜面面积	103350.5000 m^2
年均热功率、单位面积年均热功率	60.213104 MW , 0.582611 kW/m^2

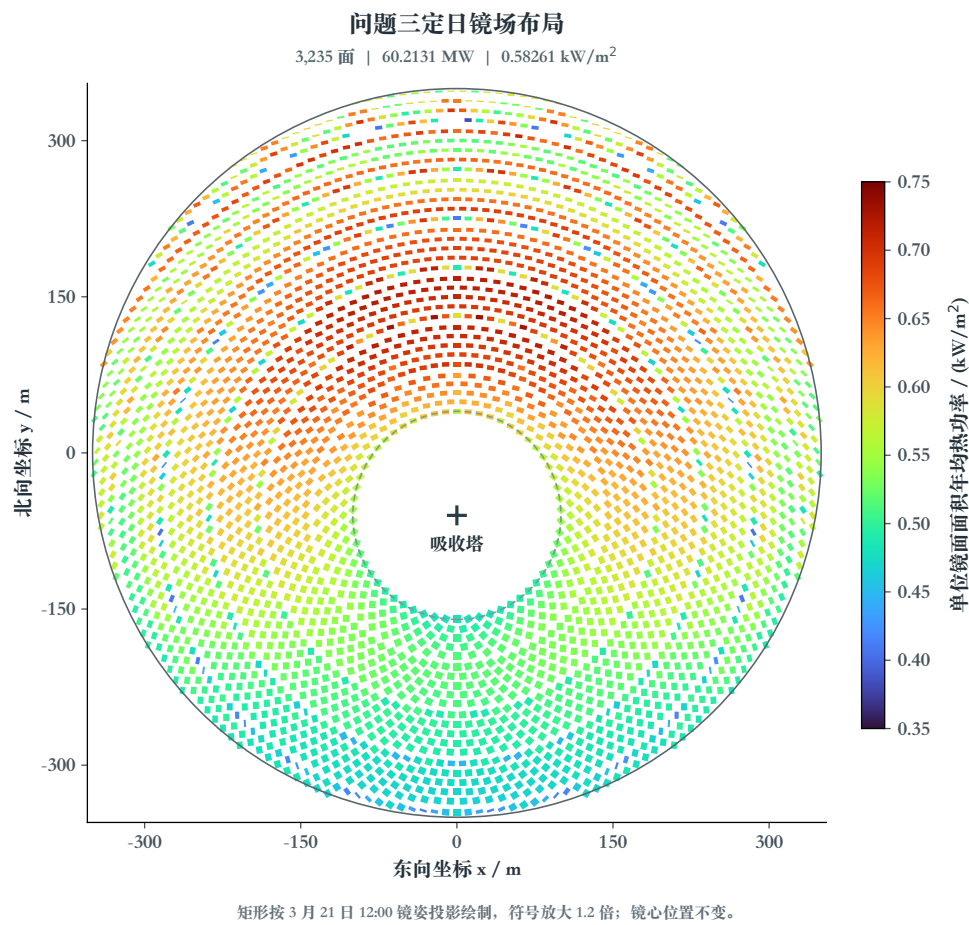


图 6 问题三异构镜场布局与逐镜单位面积年均热功率。不同镜面尺寸直接反映在矩形符号中。

第二问删去的部分低收益位置在第三问被重新纳入候选池，使用较小面积后可能成为有效补充，因此第三问镜数可以增加。异构设计控制的是面积配置，而不是强制镜数只减不增。高收益的主镜型与局部小镜面共同维持额定容量。

5.3.5 问题三的月均结果与面积收益

表 12 给出第三问的月均结果。最终年均光学效率为 0.59811，余弦效率为 0.78646，阴影遮挡效率为 0.88165，条件截断效率为 0.98460。

表 12 问题三逐月平均效率与热功率

月份	$\bar{\eta}$	$\bar{\eta}_{\cos}$	$\bar{\eta}_{sb}$	$\bar{\eta}_{tr}$	$\bar{P}/\text{MW}$	$J/(\text{kW}/\text{m}^2)$
1 月	0.55507	0.76778	0.84443	0.98853	50.1241	0.48499
2 月	0.59179	0.78047	0.88088	0.98602	57.7129	0.55842
3 月	0.61196	0.79156	0.89572	0.98337	62.9193	0.60880
4 月	0.62365	0.79879	0.90264	0.98197	66.3395	0.64189
5 月	0.63007	0.80063	0.90820	0.98181	68.0482	0.65842
6 月	0.63203	0.80055	0.91049	0.98187	68.5494	0.66327
7 月	0.63000	0.80063	0.90812	0.98182	68.0305	0.65825
8 月	0.62321	0.79859	0.90234	0.98199	66.2168	0.64070
9 月	0.61122	0.79106	0.89528	0.98349	62.7008	0.60668
10 月	0.58832	0.77893	0.87790	0.98636	56.9110	0.55066
11 月	0.55065	0.76665	0.83945	0.98866	49.3193	0.47720
12 月	0.52932	0.76192	0.81441	0.98931	45.6855	0.44204

各时刻先按镜面面积加权，再对当月五个规定时刻取平均；全场功率先逐镜加总。

相对于第二问，总镜面面积减少

$$\Delta A = 106428.1875 - 103350.5000 = 3077.6875 \text{ m}^2, \quad (48)$$

而年均热功率从 60.202723 增加至 60.213104 MW。单位面积目标相对提升为

$$\frac{0.5826106726 - 0.5656652098}{0.5656652098} \times 100\% = 2.996\%. \quad (49)$$

面积减少比例为 2.892%，镜数增加 16 面。这表明改进主要来自提高面积分配效率，而不是增加总采光面积。第三问与第二问的年均余弦效率十分接近，阴影遮挡效率提高更明显，与高度调整和局部缩镜缓解部分遮挡的机制相符。

不同规格导致按镜数与按面积平均的效率不同。第三问面积加权年均光学效率为 0.59811，按镜数平均约为 0.59611；本文全部主结果采用前者，保证其与热功率公式对应。比较分项年均效率可以帮助解释趋势，但不能将其变化率相乘作为精确的因果贡献分解。

5.3.6 异构分布的几何解释与工程含义

图 7 将镜面面积和安装高度分别着色，可以区分“矩形本身变小”与“镜面中心抬高”这两类不同操作。局部小镜面能够减少低边际收益面积；分层抬高则改变光路可见性和反射仰角，两者对遮挡的影响并不相同。

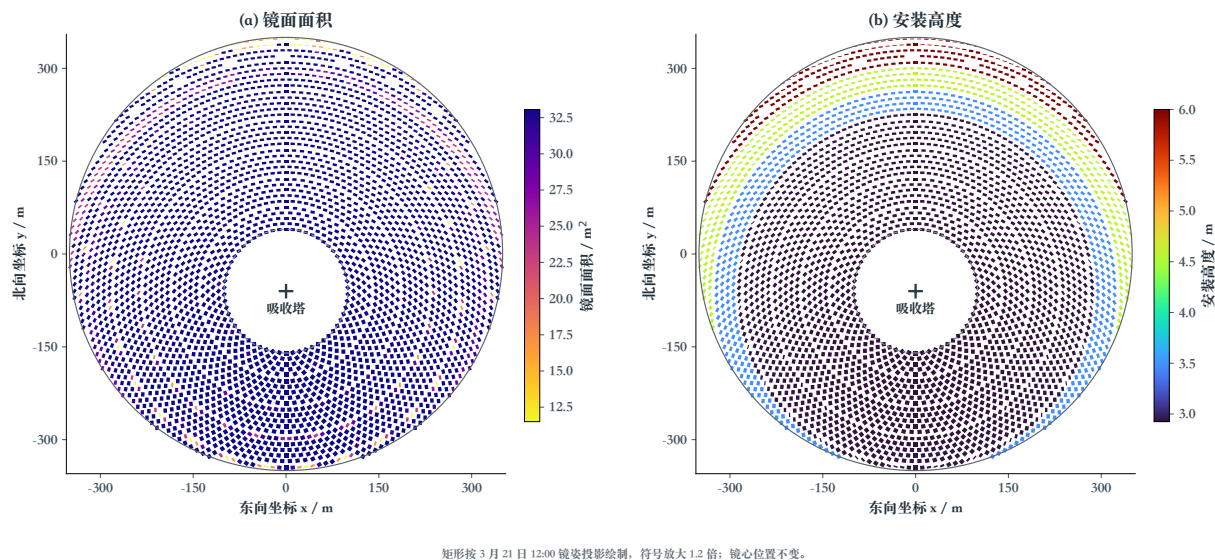


图 7 第三问镜面面积与安装高度的空间分布。两图共用同一底座坐标，颜色表示不同物理量。

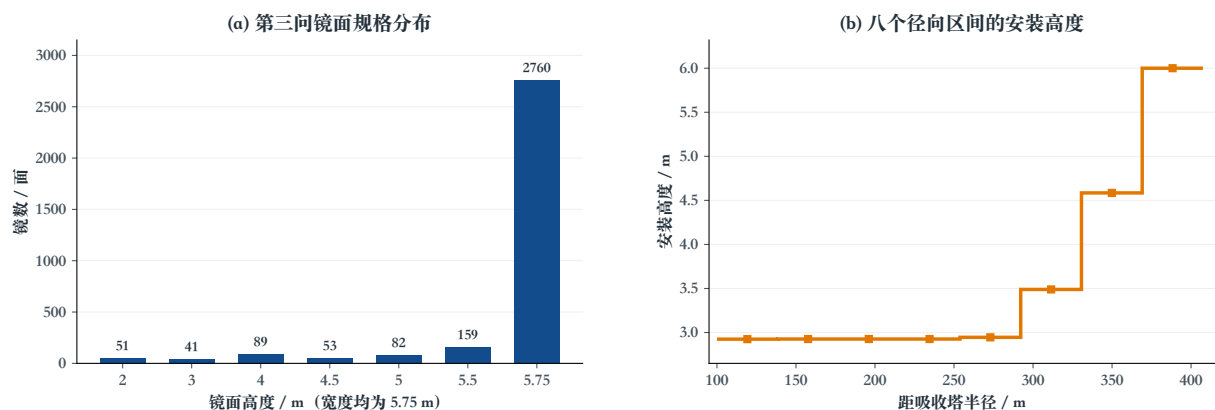


图 8 第三问镜面规格数量与径向安装高度。八个区间形成六档高度，外层高度为预设上界 6 m。

从内向外平滑抬高并非本模型唯一合理的设计，而当前高度曲线确实带有单调先验。部分内层高度差只有毫米至厘米量级，工程上未必值得单独制造和调试。若允许略小的光学收益，可把近似高度合并为较少档位，然后重新检验容量。

同样，镜面面积越小也并非越好。若缩镜后的全场功率跌破额定值，面积效率再高也不可接受；若需要补回的功率来自更低收益位置，过度缩镜还可能降低最终目标。式 (35) 和式 (46) 提供了统一解释：面积选择取决于边际收益、邻居交互和容量门槛，而不是仅由径向距离决定。

6 模型检验与结果分析

6.1 几何可行性与能量一致性

模型验证首先区分几何约束和光学约束。几何检查直接使用完整精度镜心、宽高和安装高度，不依赖光线采样；光学容量则需要用相同物理假设和较高采样精度复算。三问镜场的基本几何裕量见表 13。

表 13 按镜心定义检查的几何约束裕量 (m)

检查项目	问题一	问题二	问题三
镜间距超出下限	0.680484	0.020008	0.020008
旋转离地裕量	1.000000	0.050000	0.050000
镜心场界裕量	12.867337	0.045540	0.045540
镜心禁区裕量	7.882000	0.020000	0.020000

第二、三问的最小镜间距余量均为约 0.020008 m，最小旋转离地裕量为 0.05 m，镜心到场界及禁区的裕量均为正。第三问缩小镜面高度不会扩大固定镜宽对应的维护间距要求，分层高度也保持旋转离地条件。全部镜对按较大镜宽检查，而不只检查同环或邻环。

本文使用镜心边界，不能将它与“整个镜面外接圆都位于可用区”的更保守约束混用。后者可能排除部分现有镜位，改变可行域和额定容量。若工程上要求整镜边缘也不得越过场界或禁区，应重新生成边界候选并恢复容量，而不是仅在最终图上裁掉边缘符号。

能量一致性检查采用以下三条恒等关系：

$$\eta_{sb,it}\eta_{tr,it} = N_{it}^{\text{hit}}/K, \quad (50)$$

$$P_t = \text{DNI}_t A_{\Sigma} \eta_{\text{field},t}, \quad (51)$$

$$\bar{P} = \sum_i A_i q_i = A_{\Sigma} J. \quad (52)$$

同时检查 $0 \leq \eta \leq 1$ 、 $N^{\text{hit}} \leq N^{\text{surv}} \leq K$ ，以及逐镜记录数量与输入镜数一致。三问以 16384 条光线重算的年均功率，与原设计预期结果逐项一致；逐镜功率加总与逐时刻功率平均在输出精度内一致。

绘图也参与可追溯检查。每面镜用独立矩形多边形表示，中心取原始镜心；参考姿态为春分日正午，矩形的水平边长与原镜宽一致，另一边为真实镜高的水平投影。主图仅将投影符号线性放大 1.2 倍，未改变计算几何；附带真实比例图可用于检查局部间距和尺寸。

6.2 采样加密与独立随机化检验

在固定最终镜场、随机种子和物理假设下，分别使用 1024、4096 和 16384 条光线复算，结果见表 14。此处的最终值是原算法口径下的高精度复算，不采用其他模型的历史数值作为收敛参照。

表 14 不同光线数下的年均热功率 (MW)

方案	1024 条	4096 条	16384 条	4096 至 16384 差值/kW
问题一	35.228195	35.228036	35.228022	0.0139
问题二	60.203122	60.202715	60.202723	0.0075
问题三	60.214772	60.213328	60.213104	0.2240

第二问从 4096 加密至 16384 条光线，年均功率变化约 0.0075 kW；第三问变化约 0.2240 kW，远小于各自约 200 kW 的基准容量余量。加密差较小表明当前样本规则下总功率稳定，但同种子嵌套采样仍可能共享误差，因此再使用新的随机平移进行补充检验。

本次固定两类最终布局，另取 20260916、20261913、20262910、20263907 四个未参与原搜索的新种子，每组每镜每时刻 4096 条光线。设四次年均功率估计为 $X_1, \dots, X_4$ ，定义

$$\bar{X} = \frac{1}{4} \sum_{r=1}^4 X_r, \quad SE = \frac{s_X}{\sqrt{4}}, \quad L_{0.95} = \bar{X} - t_{0.95,3} SE. \quad (53)$$

这里 $L_{0.95}$ 为基于小样本 Student- t 近似的单侧数值下界。

表 15 四组新随机平移下的数值复核

方案	均值/MW	标准误/kW	单侧 95% 下界/MW
问题二	60.202509	0.0976	60.202280
问题三	60.212685	0.0875	60.212479

每组每镜每时刻 4096 条光线；仅反映随机化数值积分误差，不含物理模型误差。

两类方案下界均高于 60 MW，说明在既定物理模型下，其容量余量明显超过本次观察到的随机化积分波动。四组结果只对固定设计进行验证，没有再据此筛选或修改镜场，从而避免把验证样本同时用于优化。

这些区间不包括太阳模型、塔身假设和实际设备误差，也不构成严格的确定性误差上界。只有四组随机化时，对极小改进量的判断仍应谨慎；更重要的是，即使某个最终方案被精确计算，也不能因此证明搜索未遗漏更优方案。

6.3 物理参数敏感性与容量裕量

为区分积分稳定性与物理假设稳定性，固定第二、三问的最终设计，改变太阳半角和塔身半径。每个情景均采用 1024 条光线、同一随机种子，比较相对于该精度基准的配对变化。太阳半角取 4.2 和 5.1 mrad，塔身半径取 0 和 2 m；其他设置保持不变。

表 16 物理参数扰动引起的年均功率变化

参数情景	问题二功率/MW	变化	问题三功率/MW	变化
太阳半角 4.2 mrad	60.54395	+0.5661%	60.57048	+0.5907%
太阳半角 5.1 mrad	59.81927	-0.6376%	59.81506	-0.6638%
塔身半径 0 m	60.23759	+0.0572%	60.24919	+0.0572%
塔身半径 2 m	60.21789	+0.0245%	60.22952	+0.0245%

固定最终设计；各情景与基准均使用 1024 条光线和同一随机种子。

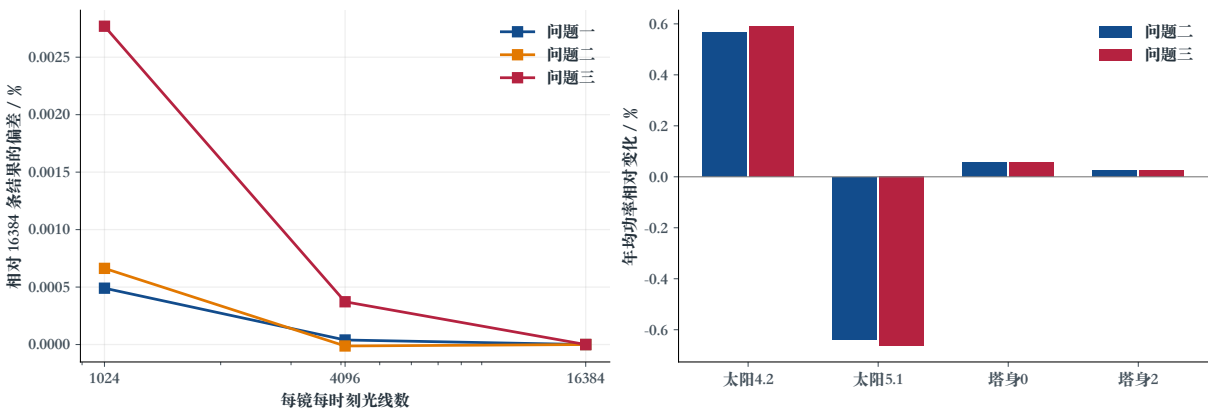


图 9 固定设计的采样加密偏差与参数敏感性。左图以 16384 条光线结果为参照，右图为同种子参数扰动。

太阳光锥展宽的影响大于本次积分误差。半角从 4.65 增至 5.1 mrad 时，两类方案的热功率分别降低约 0.638% 和 0.664%，并降到 60 MW 以下。这说明当前设计是在基准太阳模型下达标，不能宣称对光斑展宽具有鲁棒容量保证。实际面形和跟踪误差也可能增大有效光斑，工程设计应据此设置额外容量余量。

塔身半径从 3.5 减至 2 m 时，两类方案功率均仅增加约 0.025%；完全不计塔身时，增加约 0.057%。因此塔体遮挡在当前布局中有影响，但其量级明显小于上述太阳半角扰动。参数敏感性仅针对冻结布局，没有在各情景下重新优化，不能据此比较不同物理条件下的最优设计。

7 模型评价与推广改进

7.1 模型的优点

第一，几何与能量统计关系明确。从太阳方向、镜面法向到有限矩形与圆柱求交，模型保留了题目中的主要几何约束。阴影、遮挡与截断由同一条光线顺序判定，条件效率和接收功率之间可以通过恒等式检验，避免不一致的损失重复相乘。

第二，布局参数化具有几何依据。交错圆环由同环弦距、相邻环最近距离和隔环距离共同确定。它把大规模坐标变量压缩为镜型、塔址、区段圈数和相位，降低搜索成本；精确环距允许根据实际切向间隙调整径向排列，具有可解释性和可复现性。

第三，异构面积分配兼顾效率与容量。拉格朗日面积价格使不同位置按各自代理收益选择规格，删除选项也纳入统一框架。全场复算负责纠正代理模型无法计入的交互影响，最终方案以实际功率和实际总面积评价。三问数据、图表及补充检验均可追溯到冻结输入。

7.2 模型的局限

搜索空间有限。第二问限制正方形镜面及 $x_T = 0$ ，第三问继承塔址、镜宽和环形底座，且高度单调不降、最外层固定为 6 m。这些是降维先验，不能写成最优解应满足的物理规律。固定轮数、粗精度硬筛及混精度晋级还可能遗漏候选。

代理模型存在外部效应误差。逐镜试探冻结邻居，对别的镜面造成的遮挡变化未进入该镜的功率表。离散价格扫描不能保证解决原始非凸分式优化，必须通过完整场景复算判定可行性。当前方案也未把基础、驱动、清洗和规格切换成本纳入目标。

物理假设仍需工程校准。基准使用均匀太阳盘、理想跟踪和中心余弦近似，未评价局部热流密度。数值区间仅覆盖积分误差，而太阳半角敏感性已表明，轻微展宽即可消耗当前额定裕量。

7.3 推广与改进方向

可首先将镜型、塔址与环距联合重启，加入非正方形镜型和非单调高度候选；统一晋级精度并保留接近容量门槛的潜力方案。其次，在面积价格提案之后加入耦合复算回退与容量恢复，根据代理偏差自适应增加迭代。最后，以少量标准规格、设备数量和成本构成多目标模型，并将太阳盘、跟踪误差及季节低谷组成鲁棒情景集，要求最不利情景也满足容量或最低收益约束。

8 结论

本文围绕题目规定的场地、设备参数与 60 个代表时刻，建立有限太阳光锥与矩形镜面联合采样的几何追迹模型，并分别完成给定镜场评价、统一镜型环形优化和异构面积分配。三问结果集中列于表 17。

表 17 三问年平均计算结果

问题	镜数	面积/m ²	光学效率	功率/MW	单位功率/(kW/m ²)
问题一	1745	62820.00	0.57619	35.2280	0.56078
问题二	3219	106428.19	0.58063	60.2027	0.56567
问题三	3235	103350.50	0.59811	60.2131	0.58261

问题一的定场计算表明，附件 1745 面镜的年平均光学效率为 0.57619，年均热功率为 35.2280 MW，单位面积年均热功率为 0.56078 kW/m²。模型通过逐镜功率加总、条件效率恒等式和时刻平均关系保持数值一致。

问题二的统一镜型设计表明，塔址 (0, -60) m、镜面 5.75 m × 5.75 m、安装高度 2.925 m 的交错环形方案，在 3219 面镜和 106428.1875 m² 总面积下达到 60.2027 MW。精确弦距控制环距，低收益删镜在容量约束下压缩冗余面积。

问题三的异构设计表明，采用七种镜面规格与六档安装高度后，3235 面镜以 103350.5000 m² 总面积达到 60.2131 MW。相较第二问，面积减少 2.892%，单位面积年均功率提高 2.996%，说明适度增加镜数与减少总镜面面积可以同时发生。

两类设计均通过镜心边界、禁区、镜间距及离地约束检查。补充的四组新随机平移检验中，单侧 95% 数值下界分别约为 60.20228 和 60.21248 MW，高于额定值。太阳半角展宽情景则显示当前容量余量不足以覆盖全部物理扰动，因此本文只对明确基准假设下的方案作达标判断。

最终结论是：把几何可行的紧凑环形布置与按位置分配镜面面积结合，能够在维持额定热功率的同时提高面积利用效率。本研究给出的是受限候选空间内、经重新计算验证的可行设计；更广的联合搜索、工程成本及鲁棒光学约束应作为后续改进方向。

A 参考文献

- [1] 全国大学生数学建模竞赛组委会. 2023 年高教社杯全国大学生数学建模竞赛 A 题: 定日镜场的优化设计及附件 [Z]. 2023.
- [2] 张平等. 太阳能塔式光热镜场光学效率计算方法 [J]. 技术与市场, 2021, 28(6): 5–8.
- [3] Farges O, Bézian J J, El Hafi M. Global optimization of solar power tower systems using a Monte Carlo algorithm: Application to a redesign of the PS10 solar thermal power plant[J]. Renewable Energy, 2018, 119: 345–353.
- [4] Halton J H. On the efficiency of certain quasi-random sequences of points in evaluating multi-dimensional integrals[J]. Numerische Mathematik, 1960, 2: 84–90.
- [5] 未署名. 第二、三问交错环形布局试验报告及配套程序 [Z/CP]. 用户提供的本地资料, 版本读取日期: 2026-09-06.

资料使用说明。题目与附件提供场址、设备、辐照度和效率定义；交错环形生成、分层高度和逐镜离散分配思路采用所提供资料 [5]。本论文据此重组推导、复算最终布局、生成图表，并新增冻结设计下的独立随机平移和物理参数敏感性检验。原参考报告及配套程序保留在仓库的 `info/` 中，本文未把这些算法来源表述为独立首创。

表 18 本文算法与资料的对应关系

内容	来源文件或依据	本文处理
太阳与 DNI 公式	竞赛题目附录	向量化表达与单位核对
有限光锥追迹	<code>info/trace.cpp</code>	按源码推导并重新运行
交错圆环生成	<code>info/ring_trial.py</code>	推导环距与约束关系
离散面积分配	<code>info/adaptive.py</code>	解释拉格朗日价格与局限
新随机平移与敏感性	<code>paper/verify_designs.py</code>	本次新增冻结设计检验
矩形图、结果表	<code>paper/build_assets.py</code>	从复算数据自动生成

参考文献中的题目配套学术文献信息依据题目所列条目整理；本文没有以未完成的文献阅读替代算法核验。对原算法采用的有限候选范围、固定迭代次数和高度先验，正文均作明确说明。

B 数据文件与复现步骤

本目录保存完整论文源文件、图表、冻结镜位、逐时刻输出、逐镜输出及补充实验结果。q1.txt、q2.txt、q3.txt 的首行依次为镜数和塔址，后续每行依次为镜心 x 、镜心 y 、镜宽、镜高和安装高度；保留原始行序与小数精度。

表 19 主要复现文件

文件或目录	内容
paper.tex, sections/ data/q1.txt 等	摘要、正文与附录的 LaTeX 源码 三问完整精度设计输入
data/q1_times.csv 等	每问 60 个时刻的效率与热功率
data/*.mirrors.csv	与原行序对应的逐镜年均面积功率
data/verification_runs.json	采样加密、新随机平移和参数扰动明细
data/verification_summary.json	数值下界和配对敏感性结果
data/paper_sources.json	输入与光学源码哈希、设计提升幅度
tables/, figures/	自动生成的结果表、矢量与高清图片
code/	原算法源码副本与图形工具

在仓库根目录、已安装 NumPy、SciPy、Matplotlib 和 C++17 编译器的环境中执行：

```
1 python paper/verify_designs.py
2 python paper/build_assets.py
3 cd paper
4 latexmk -xelatex -interaction=nonstopmode paper.tex
```

已有同输入、同参数的结果时脚本复用缓存；初次运行需要执行补充追迹。正式 16384 条光线结果来自此前对原程序的完整复算，本文再次核对数据与源码哈希；需要从零重算这些结果，可在仓库根目录先运行 final/info_figures/build_figures.py。不调用附带的 Windows 二进制，使用本机编译的可读 C++ 源码。

第二、三问的最终设计沿用原资料已交付布局，本次未重新执行 45 组初筛及所有后续搜索。有关筛选层级的描述来自所附源码与报告；本次新增实验是固定方案下的数值检验，结果不应解释为新一轮全局优化。

C 关键算法代码

C.1 分区交错圆环生成

以下代码摘自原环形生成器，保留距离公式、区段交界处理和中心边界判断。完整源码副本位于 code/ring_trial.py。

```
1 def rings(w,h,z,ty,group=5,extra=0.,phase=0.):
2     """Equal counts within radial zones; half-angle alternating rings.
3     Transition rings are separated by one pitch; all pair constraints audited.
4     Boundary/exclusion apply to base centres, as in the triangular baseline.
5     """
6     pitch=w+5.02; radius=100.02; result=[]; meta=[]; ir=0
7     while radius<=350+abs(ty):
8         n=int(math.floor(math.pi/math.asin(pitch/(2*radius))))
9         for k in range(group):
10             theta=2*math.pi*(np.arange(n)+.5*(k%2)+phase)/n
11             xy=np.c_[radius*np.sin(theta),ty+radius*np.cos(theta)]
12             keep=np.sum(xy*xy,axis=1)<=350**2
13             points=xy[keep]
14             result.extend(np.c_[points,np.full((len(points),3),[w,h,z])].tolist())
15             meta.append({'ring':ir,'radius':radius,'nominal_count':n,'kept':int(keep.sum()),'zone_ring':k})
16             ir+=1
17             if k<group-1:
18                 delta=math.pi/n
19                 step=max(pitch/2+.00001,-radius+radius*math.cos(delta)+math.sqrt(max(0,pitch*pitch-radius*radius*
20                     math.sin(delta)**2)))
21             else:step=pitch
22             radius+=step+extra+.00001
23             if radius>350+abs(ty):break
24     return np.array(result),meta
```

输入为统一镜宽、镜高、安装高度、塔南北坐标和区段环数；输出为候选底座及各圆环元数据。函数中 $\text{pitch} = w + 5.02$ ，相邻环采用半角错位，区段交界处使用完整节距。输出还需经过镜面对约束检查及完整光学评价。

C.2 面积价格选择与二分更新

以下为原逐镜分配程序的核心。P 与 A 的列对应镜子，行对应规格选项；零号选项为删除。完整代理表计算和全场复算见 code/adaptive.py。

```
1     energies.append(per['unit_kW_m2']*w*h);areas.append(np.full(len(a),w*h));options.append((h,z))
2 P=np.array(energies);A=np.array(areas)
3 def choose(lam):
4     idx=np.argmax(P-lam*A,axis=0);return idx,float(P[idx,np.arange(len(a))].sum()/1000)
5 low=0.;high=1.5;idx,capacity=choose(low)
6 if capacity<target:
7     print(label,'insufficient probe capacity',capacity,flush=True)
8 else:
9     for _ in range(45):
10         mid=(low+high)/2;ix,p=choose(mid)
11         if p>=target:low=mid;idx=ix
12         else:high=mid
13 out=a.copy()
14 for i,j in enumerate(idx):
15     h,z=options[j];out[i,3]=h
16     if z<0:out[i,4]=max(2.,h/2+.05)
17     elif z>0:out[i,4]=max(z,h/2+.05)
18 active=out[:,3]>=2
19 r=trace(out[active],tower,label+'_coupled',512)
20 write_design(WORK/(label+'_final.txt'),out[active],tower)
21 record={'label':label,'N':r['N'],'area':r['area'],'power':r['power'],'unit':r['unit'],'probe_predicted_MW':
22         float(P[idx,np.arange(len(a))].sum()/1000),'lambda':low,'w':w,'tower':list(tower),'heights':{str(h):int(
23             np.sum(out[:,3]==h)) for h in np.unique(out[:,3])}}
24 print(json.dumps(record),flush=True)
```

二分得到的是代理功率约束下的离散选择，后续必须对同时更新后的整场重新追迹。若代理和耦合结果存在较大偏差，应回退或增加容量恢复；仅凭价格迭代次数较多，不能声称已求得原始几何问题的全局最优。

D 补充图形

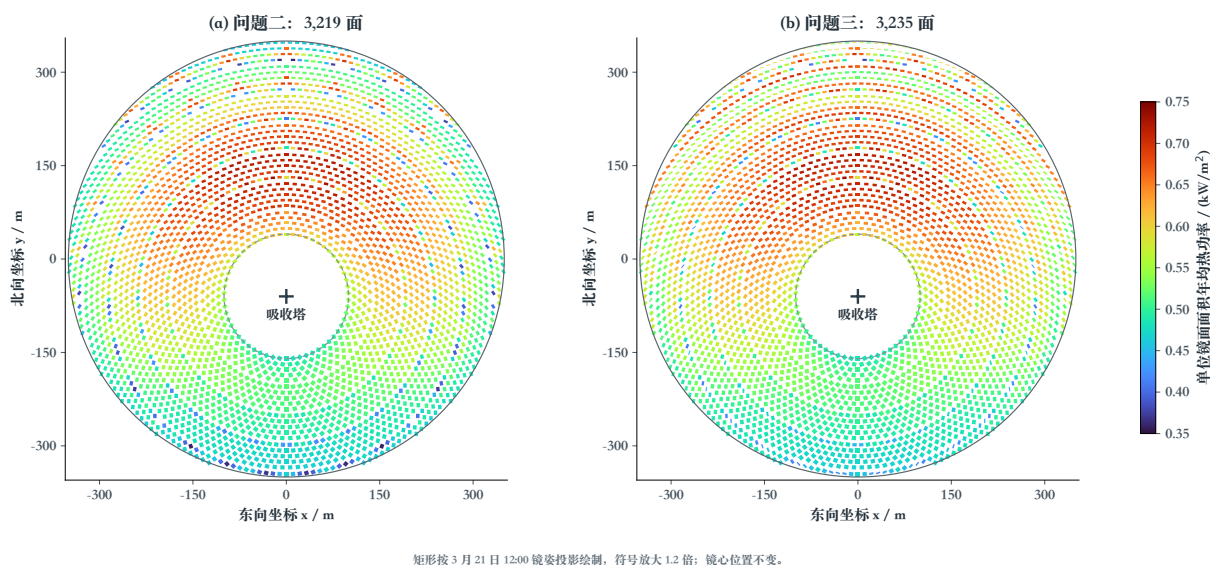


图 10 第二、三问采用相同色标的布局比较。两方案塔址相同，但留镜数量和逐镜尺寸不同。

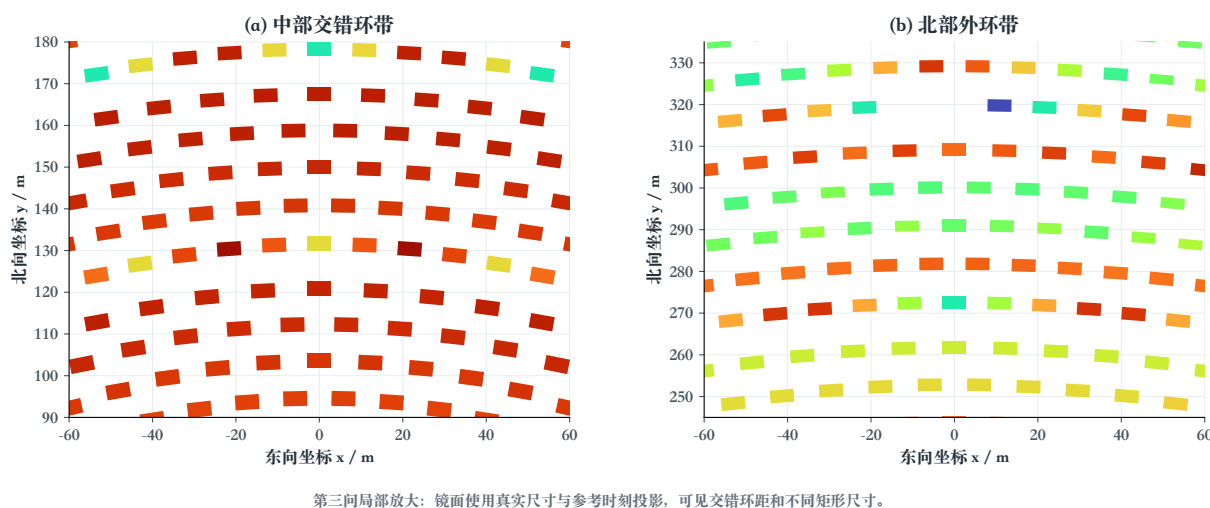


图 11 第三问中部及北部外环带的真实比例局部放大，展示小矩形镜面及半角交错排列。

主图用 1.2 倍符号便于读者辨认，局部放大图保留真实投影比例。小矩形的朝向属于给定时刻的镜面姿态，不能解释为镜面全年保持相同方位。

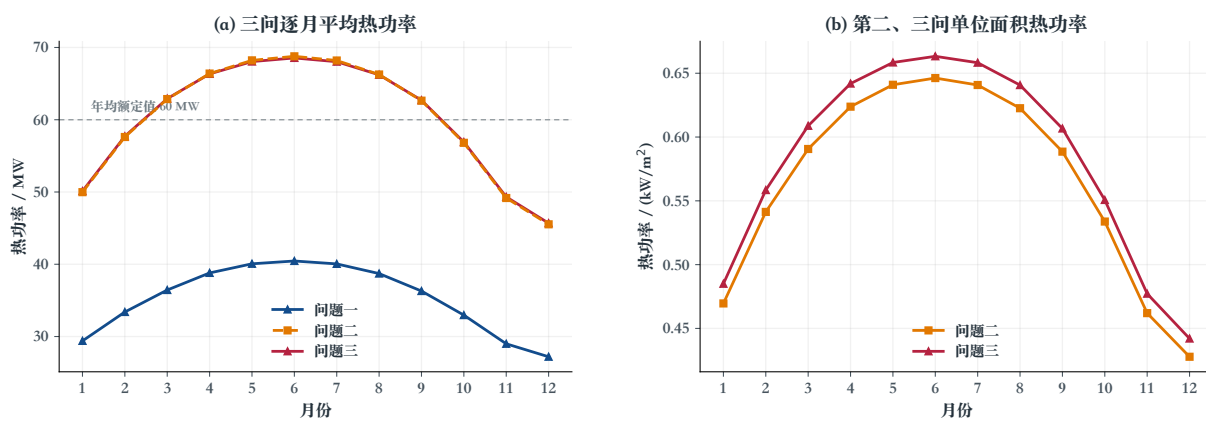


图 12 三问月均热功率和第三问单位面积热功率。60 MW 虚线表示年均额定要求。

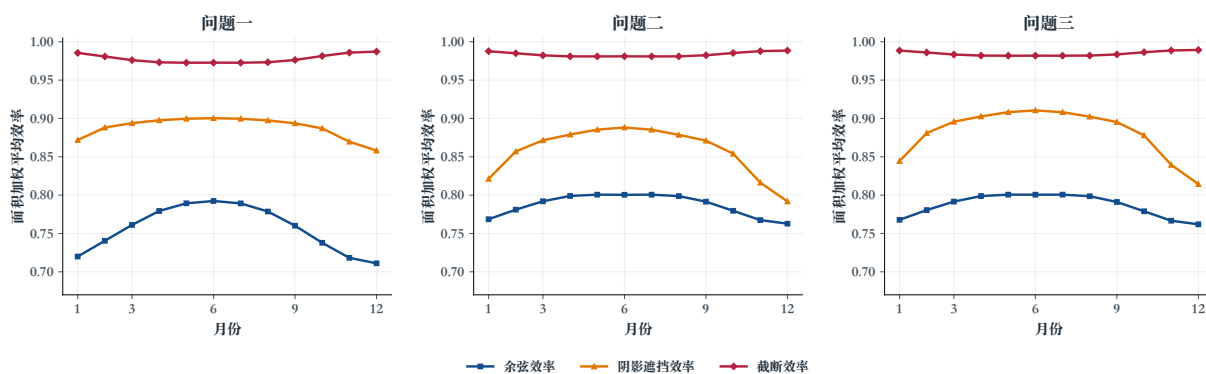


图 13 三问月平均分项效率，先逐时刻面积加权，再对五个时刻平均。

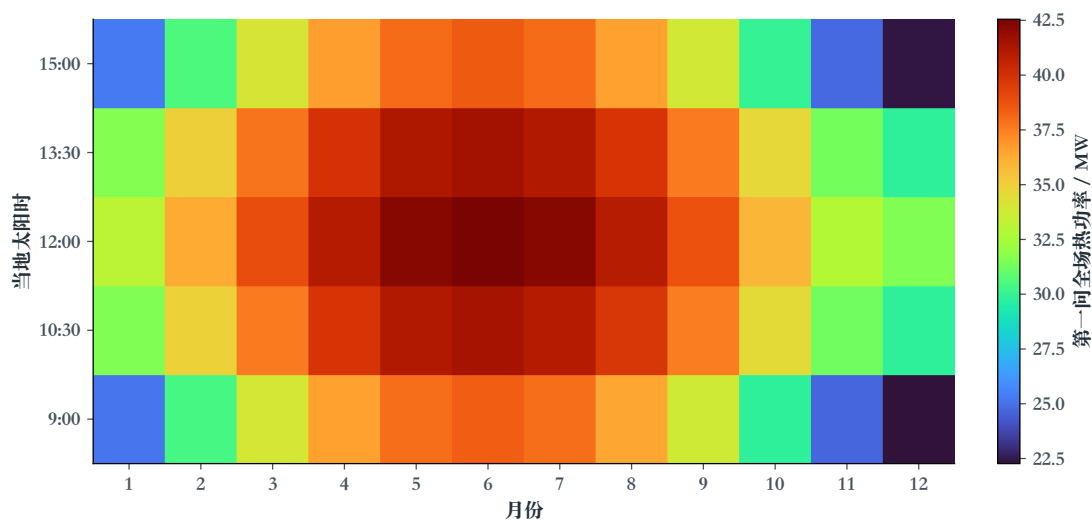


图 14 第一问十二个月和五个规定时刻的全场热功率。

E 人工智能工具使用说明

本论文的编写与复核过程中使用了 OpenAI Codex 辅助工具。使用日期为 2026 年 9 月 6 日；实际版本标识以该会话平台记录为准。使用范围如下。

- (1) 资料整理与代码解释。读取题目、已有论文结构及用户提供的环形布局程序，梳理太阳几何、光锥采样、环距计算和离散面积分配的对应关系，并标记算法先验与求解范围。
- (2) 程序编写与实验执行。辅助编写冻结设计检验脚本、图表生成脚本和文档核验脚本，调用本地 C++ 追迹源码完成数值计算。功率、效率、约束裕量和敏感性结果由程序输出，不以语言模型估计代替。
- (3) 论文起草与排版。按照指定章节结构组织中文论述、公式与图注，生成 LaTeX 源码，编译 PDF 并开展页面渲染检查。图形由实际坐标和数值结果绘制，小矩形的显示放大比例在图注中明示。
- (4) 一致性检查。核对原始输入哈希、逐镜功率恒等式、结果表和文中数字，区分原算法已有搜索、本次新增验证和后续建议，避免把未执行的实验写成已完成结果。

算法的来源、补充假设、有限搜索范围及数值验证局限均在正文和附录中披露。本说明不声称存在未实际进行的作者人工复核，也不把生成式工具输出视为独立实验依据。使用本稿的参赛团队应按实际使用情况维护说明，并由署名成员承担最终内容、引用及提交材料的核对责任。

表 20 可追溯的工具辅助内容与证据

辅助内容	对应证据
数值检验	verification_runs.json 及各情景 CSV
最终设计来源	原 info/data/ 与本目录副本的哈希一致性
图表生成	build_assets.py、逐镜与逐时刻数组
排版与页数	编译日志、最终 PDF 及页面检查记录
算法出处	参考文献与 code/ 内源码副本